

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1^{re} C D E TI**Statistiques : séries regroupées en classes**

Organisation et gestion des données

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des outils du chapitre sur des problèmes ouverts type Baccalauréat.

EXERCICE 1 Analyse de la production agricole

Une coopérative agricole a recensé la production de maïs (en tonnes) de 120 exploitations lors de la campagne 2023. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Production (en t)	[10; 15[	[15; 20[	[20; 25[	[25; 30[	[30; 40[	[40; 50[
Effectif	12	18	30	25	20	15

1. Vérifier que le total des effectifs est bien 120. Compléter le tableau par les fréquences (en %), les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes.
2. Déterminer la classe modale et donner une valeur approchée du mode (centre de la classe modale).
3. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de cette série. Interpréter ce résultat dans le contexte.
4. Déterminer l'intervalle médian et calculer la médiane exacte par interpolation linéaire. Comparer la médiane à la moyenne et commenter la forme de la distribution.
5. Calculer la variance V et l'écart-type σ . Calculer l'écart moyen E . Quelle information supplémentaire l'écart-type apporte-t-il par rapport à l'écart moyen ?
6. On considère l'affirmation : « Plus de 75% des exploitations ont une production inférieure à 30 tonnes ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier à l'aide des fréquences cumulées.
7. L'histogramme de cette série est tracé. Expliquer pourquoi les hauteurs des rectangles ne sont pas proportionnelles aux effectifs pour toutes les classes. Calculer la hauteur (densité) du rectangle correspondant à la classe $[30; 40[$.

EXERCICE 2 Étude comparative de deux séries

Deux machines A et B produisent des pièces métalliques dont le diamètre (en mm) est mesuré sur deux échantillons de 100 pièces chacun. Les séries statistiques regroupées obtenues sont les suivantes :

Diamètre (mm)	[19,8; 19,9[	[19,9; 20,0[	[20,0; 20,1[	[20,1; 20,2[	[20,2; 20,3[
Effectifs Machine A	10	20	40	20	10
Effectifs Machine B	5	15	30	35	15

1. Sans calcul détaillé, comparer les positions (moyennes, médianes) et les dispersions (variances) des deux séries. Justifier votre réponse par l'analyse des tableaux.
2. Calculer la moyenne et la variance pour chaque machine. Vérifier vos conjectures de la question 1.
3. La norme de qualité impose un diamètre de $20,0 \pm 0,1$ mm. En supposant une distribution uniforme à l'intérieur de chaque classe, estimer le pourcentage de pièces conformes pour chaque machine.
4. La machine B est réglée pour augmenter systématiquement le diamètre de 0,05 mm. Donner les nouvelles caractéristiques de position et de dispersion de la série transformée sans refaire tous les calculs.
5. On mélange les deux échantillons pour former une série unique de 200 pièces. Calculer la moyenne et la variance de cette série globale. La variance globale est-elle égale à la moyenne des variances? Justifier.

EXERCICE 3 Problème inverse et analyse critique

On étudie une série statistique regroupée en 5 classes d'amplitude constante $h = 4$. On note x_i le centre de la classe i et n_i son effectif. On sait que :

- L'effectif total est $N = 50$.
- La moyenne est $\bar{x} = 22$.
- La variance est $V = 20$.
- La classe modale est la 3^{ème} classe (celle de centre x_3).
- Les effectifs sont symétriques par rapport à la classe modale : $n_1 = n_5$ et $n_2 = n_4$.

1. Exprimer x_1, x_2, x_4, x_5 en fonction de x_3 et h .
2. En utilisant la symétrie des effectifs, démontrer que la moyenne $\bar{x}$ est égale au centre de la classe modale x_3 . En déduire la valeur numérique de x_3 et les bornes de toutes les classes.
3. Établir le système d'équations reliant n_1, n_2, n_3 à partir de l'effectif total et de la formule de la variance (formule de König-Huygens).
4. Résoudre ce système pour déterminer la répartition exacte des effectifs n_i .
5. Calculer la médiane de cette série. Construire le tableau des effectifs cumulés crois-

sants et tracer (schématiquement) la courbe des effectifs cumulés croissants (polygone). Indiquer graphiquement la position de la médiane.

6. Un statisticien propose de regrouper les classes 1 et 2 d'une part, et les classes 4 et 5 d'autre part, pour n'avoir plus que 3 classes. Calculer la nouvelle variance. Commenter la perte d'information.

EXERCICE 4 Modélisation et décision

Une entreprise de livraison analyse les temps de trajet (en minutes) de ses camions sur un trajet type sur un mois (30 jours). La série regroupée est :

Temps (min)	[40; 50[	[50; 55[	[55; 60[	[60; 70[
Effectifs	5	10	10	5

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$, la médiane M_e , la variance V et l'écart-type σ .
2. L'entreprise facture un forfait si le trajet dure moins de 55 min, et un supplément au-delà. Estimer le chiffre d'affaires mensuel prévisionnel si le forfait est de 50 000 FCFA et le supplément de 2 000 FCFA par minute au-delà de 55 min (on supposera une répartition uniforme dans la classe [55; 60[et on utilisera le centre de la classe [60; 70[pour les 5 derniers trajets).
3. La direction souhaite réduire la variabilité des temps de trajet. Elle fixe un objectif : écart-type $\sigma_{\text{objectif}} \leq 5$ min, sans changer la moyenne. Proposer une modification théorique de la répartition des effectifs (nouveau tableau) qui atteint cet objectif tout en gardant $N = 30$ et les mêmes bornes de classes. Justifier par le calcul.
4. Critiquer l'utilisation du centre de classe pour le calcul de la moyenne dans la classe [60; 70[de largeur 10, alors que les autres largeurs sont 5 ou 10. Proposer une méthode plus rigoureuse si l'on dispose de l'histogramme.